

实验口径与证据链总览

a) 离线确定性复核



offline



pytest
参数化断言



mock LLM
纯内存



红队
358场景



11类
工具链回放

形成主要可复现实验证据

b) 本机工具流联调



local



Telegram
DM入口



OpenClaw
Gateway



runtime
contract



SQLite
Trace证据

验证真实入口与 provider 链路

证据互补；不混用外部 benchmark 数值